Relatório — Equipe 1: Transdutor de multiplicação

Disciplina: Aspectos Teóricos da Computação Professor: Rafael Teixeira de Araújo Integrantes: preencher antes da entrega.

1. O que foi solicitado e entregue

O enunciado pede um simulador de Máquina de Turing (MT) determinística com uma fita, regras lidas de um arquivo de texto, crescimento da fita nas duas direções, trace no console e limite de passos. Para a equipe 1, a MT deve multiplicar dois números unários separados por um delimitador e deixar apenas o resultado na fita.

A solução usa Python 3 e terminal. O motor está em `simulador.py`; a máquina específica está em `multiplicacao.txt`. Não há cálculo de multiplicação no motor. Ele apenas lê, escreve, move o cabeçote e troca o estado conforme as transições carregadas.

O diagrama completo está em `diagrama_estados.svg` e também aparece no relatório PDF. As transições do arquivo são a definição exata da máquina.

2. Entrada, saída e símbolos

Um número natural n é representado por n símbolos `1`. Exemplos: 2 é `11` e 3 é `111`. A entrada tem o formato `1^m*1^n`, com m e n maiores ou iguais a zero. A notação `1^m` significa uma repetição de símbolos, e não deve ser digitada no programa. Foi escolhido o caractere comum `*` como delimitador.

Exemplo: `111*11` representa 3 vezes 2 e deve produzir `111111`. Zero é representado por uma sequência vazia. Portanto, `*111`, `111*` e `*` são entradas válidas e deixam a fita vazia, representando zero. Essa é a convenção adotada para cobrir o caso base, que não foi detalhado no enunciado.

Símbolos da fita:

- `1`: unidade dos fatores ou do resultado.
- `*`: separa os dois fatores.
- `X`: unidade do primeiro fator já escolhida.
- `Y`: unidade do segundo fator já copiada na repetição atual.
- `#`: separa os fatores da área de resultado.
- `B`: branco; representa uma célula vazia.

O alfabeto de entrada é `{1,*}`. O alfabeto da fita é `{1,*,X,Y,#,B}`. Os símbolos auxiliares não são permitidos na entrada do usuário.

3. Estrutura do simulador

3.1 Fita e cabeçote

A fita é um dicionário Python: a chave é uma posição inteira e o valor é seu símbolo. O cabeçote começa na posição 0. Uma posição pode ser negativa; por isso, o cabeçote pode avançar para a esquerda sem limite fixo de índice. Por exemplo, a célula -1 fica imediatamente à esquerda da célula 0.

A leitura `fita.get(cabeca, branco)` devolve branco quando a posição não está guardada. Ao escrever branco, a célula é removida do dicionário. Assim, não é necessário criar um vetor infinito nem guardar os brancos visitados. A memória da fita acompanha as células não brancas. A memória real do computador continua sendo finita.

Para mostrar o trace, o programa percorre o intervalo entre a menor e a maior posição ocupada, incluindo o cabeçote e uma margem de branco. Esse intervalo é apenas a visualização, não um limite da fita. Se houver células muito distantes, o trace pode ser grande, embora o armazenamento da fita seja esparso.

3.2 Leitura do arquivo

O arquivo segue as seis definições iniciais do PDF: estados, alfabeto de entrada, alfabeto da fita, branco, estado inicial e estados finais. Depois vêm as transições. Comentários começam com `;`, linhas vazias são ignoradas e espaços ao redor dos campos são removidos. Cada regra tem cinco campos:

`origem,le,escreve,direcao,destino`

`R` move para a direita, `L` para a esquerda e `S` mantém o cabeçote parado. Exemplo: `q_escolher,1,X,R,q_ir_mult` marca um `1` com `X`, move para a direita e entra em `q_ir_mult`.

As transições ficam em outro dicionário, com chave `(estado, símbolo lido)`. O carregador verifica símbolos e estados declarados, campos, direções e duplicação de regras. Duas regras para a mesma chave causam erro, pois a MT deve ser determinística.

3.3 Execução, trace e parada

Em cada iteração, o motor mostra o passo, o estado, a posição numérica do cabeçote, a fita e um acento circunflexo ^ sob a célula atual. O passo 0 mostra a configuração inicial; cada aplicação de uma transição aumenta o contador em 1.

A ordem de verificação é: estado final, existência de regra e limite de passos. O motor aplica a regra somente se nenhuma condição de parada ocorreu. Chegar ao estado final exatamente no limite é uma parada válida.

O formato do PDF lista estados finais de aceitação/parada e não possui uma linha específica para estados de rejeição. Por isso, foi adotada esta convenção:

- Estado listado como final: `ACEITA/PARADA`. Nesta máquina, significa produto concluído.

- Estado não final sem transição para o símbolo atual: `REJEITA`.

- Ainda há regra, mas o limite de transições foi atingido: `LIMITE DE PASSOS`.

Um estado chamado `q_rejeita`, se usado em outro arquivo, pode ficar fora da lista de finais e sem regras de saída. Seu nome não é especial para o motor. O limite padrão é 100.000 passos. Atingir o limite aborta a execução, mas não demonstra matematicamente que ela entraria em loop infinito.

Entradas com símbolos fora do alfabeto são recusadas antes da simulação. Entradas malformadas usando somente `1` e `*` são rejeitadas pelas próprias transições da MT. Erros de arquivo ou configuração recebem mensagem no terminal.

4. Estratégia da multiplicação

A multiplicação é feita por adições repetidas: para cada unidade do primeiro fator, a máquina copia todas as unidades do segundo fator para o final da fita. A entrada é validada antes de qualquer cópia: deve existir exatamente um `*`.

Etapas:

1. Percorrer os dois fatores, verificar o formato e escrever # após o segundo fator.

2. Voltar ao início e marcar o próximo `1` do primeiro fator como `X`.

3. Ir ao segundo fator. Marcar seu próximo `1` como `Y`, caminhar até o primeiro branco depois de # e do resultado existente, e escrever um novo `1`.

4. Voltar ao Y mais à direita e repetir a cópia até encontrar #.

5. Restaurar todos os Y para 1 e voltar ao primeiro fator.

6. Repetir até todas as unidades do primeiro fator estarem marcadas com X.

7. Apagar os X, o *, o segundo fator e o #. Parar em q_fim.

Ao final, os brancos à esquerda são ignorados na impressão da fita final. O resultado permanece na área à direita que foi criada para ele, sem ser deslocado para a posição 0. Isso atende ao pedido de deixar o resultado na fita. O cabeçote para na primeira célula do resultado, ou em branco se o produto for zero.

4.1 Função de cada estado

- q0: inicia a validação; permite começar com * para representar primeiro fator zero.

- q_primeiro: percorre os 1 do primeiro fator até *.

- q_segundo: percorre os 1 do segundo fator e acrescenta # ao encontrar branco.

- q_inicio: volta ao branco anterior ao primeiro fator.

- q_escolher: pula X e escolhe o próximo 1; ao encontrar *, inicia a limpeza.

- q_ir_mult: atravessa o restante do primeiro fator até *.

- q_copiar: procura um 1 no segundo fator e o marca como Y; em #, termina a cópia.

- q_ir_fim: atravessa o restante do segundo fator, # e o resultado para acrescentar um 1.

- q_voltar_copia: volta pelo resultado e por # até o último Y.

- q_restaurar: transforma os Y em 1, andando para a esquerda.

- q_voltar_esquerda: atravessa o primeiro fator e retorna ao início.

- q_apagar_esquerda: apaga os X do primeiro fator, da direita para a esquerda.

- q_buscar_sep: cruza os brancos da área apagada até *, que também é apagado.

- q_limpar: apaga o segundo fator e #.

- q_fim: estado final de parada; não possui transições de saída.

4.2 Exemplo explicado: 111*11

As linhas abaixo são resumos entre etapas, sem os brancos e sem indicar o cabeçote. O trace verdadeiro mostra todas as configurações intermediárias.

```
111*11        entrada: 3 vezes 2
111*11#       delimitador do resultado criado
X11*11#11     primeira repetição concluída
XX1*11#1111   segunda repetição concluída
XXX*11#111111 terceira repetição concluída
111111        fatores e símbolos auxiliares apagados
```

Na primeira repetição, por exemplo, ocorre X11*Y1#1 após a primeira cópia e X11*YY#11 após a segunda. Depois, os Y voltam a ser 1. A execução completa desse exemplo usa 131 transições.

4.3 Por que o resultado está correto e a máquina termina

Depois de k repetições completas, os k primeiros símbolos do primeiro fator estão marcados com X, o segundo fator está restaurado e o resultado contém k vezes n unidades. Isso vale inicialmente para k = 0.

Cada repetição escolhe exatamente uma unidade ainda não marcada e acrescenta n unidades ao resultado. Ao chegar a k = m, o resultado contém m vezes n unidades. A limpeza apaga apenas a parte anterior ao resultado, preservando o produto.

Os fatores são finitos. Cada rodada marca uma nova unidade do primeiro fator, e cada cópia marca uma nova unidade do segundo. Os deslocamentos percorrem trechos finitos. Logo, entradas válidas terminam, desde que o limite configurado seja suficiente. Se um fator é zero, nenhuma unidade é acrescentada ao produto.

Cada cópia exige deslocamentos pela fita. Por isso, o número de passos pode crescer bastante com os fatores; entradas grandes podem atingir o limite padrão e produzir muito texto no console. Para a apresentação, use fatores pequenos.

5. Testes e resultados

Comando para as verificações: `python testes.py`. Os quatro testes passaram.

- Foram verificadas as 81 multiplicações com os dois fatores entre 0 e 8, incluindo zero. Todas pararam com exatamente o produto em símbolos `1`, sem marcas auxiliares.

- Foram verificadas todas as 255 cadeias sobre `{1,*}` de comprimento 0 a 7. Destas, as 227 que não têm exatamente um `*` foram testadas como inválidas e rejeitadas.

- `11*2` causou erro de símbolo fora do alfabeto, como esperado.

- `111*11` com limite de 1 passo foi interrompida pelo limite.

- Uma MT auxiliar lida de arquivo escreveu nas posições -1 e 1, executou movimento `S` e parou exatamente no limite de 4 passos, deixando `XBX`. Isso verifica a fita em ambas as direções, o branco entre células e o funcionamento genérico do motor.

- Uma configuração com transição duplicada foi recusada pelo carregador.

Casos para demonstração manual:

```
111*11  -> 111111 (6)
11*111  -> 111111 (6)
1*1     -> 1 (1)
*111    -> fita vazia (0)
111*    -> fita vazia (0)
*       -> fita vazia (0)
11**1   -> rejeita
111     -> rejeita
11*2    -> erro de alfabeto
```

6. Como executar e entender o código

É necessário Python 3. O simulador e os testes usam apenas a biblioteca padrão. Na pasta do projeto, execute `python simulador.py "111*11"`. Para demonstrar a interrupção, execute `python simulador.py "111*11" --limite 10`. Para carregar outro arquivo, use `--arquivo outra_maquina.txt`.

As quatro funções principais são:

- `carregar_maquina`: lê e valida o arquivo, retornando a definição da MT.

- `mostrar_fita`: imprime uma configuração e aponta o cabeçote.

- `simular`: aplica uma transição por vez até uma condição de parada.

- `main`: lê os argumentos do terminal e imprime a situação final.

O valor `trace=False` é usado pelos testes para evitar imprimir milhares de linhas. A execução normal pelo terminal sempre mostra o trace, conforme solicitado. O código de saída do programa é 0 na parada final e 1 em rejeição, erro ou limite.

7. Roteiro de apresentação: 15 minutos

Máquina de Turing: multiplicação de números unários. Duração total: 15 minutos.

Este guia explica o que mostrar, o que falar e o significado de cada parte. As falas são sugestões: ensaie com suas palavras e use as explicações para responder ao professor. O roteiro principal vai até o minuto 13; os dois minutos finais ficam para perguntas. As explicações extras e as respostas da parte final são material de estudo, não um texto para ler inteiro durante os 15 minutos.

Antes da apresentação

Abra a pasta do trabalho no editor e deixe disponíveis `simulador.py`, `multiplicacao.txt` e `diagrama_estados.svg`. Abra o SVG no navegador para poder ampliar. Deixe um terminal aberto nessa mesma pasta. Teste `python simulador.py "1*1"` antes de começar, para confirmar que o Python está funcionando.

Ensaie uma vez com cronômetro. Se passar do tempo, reduza a leitura do código e explique as etapas da máquina pelo exemplo. Todos os integrantes precisam entender o conjunto, pois o PDF informa que as perguntas e a nota da apresentação são individuais.

1. Abertura e problema — 0:00 a 1:30

O que mostrar: o exemplo `111*11` $\rightarrow$ `111111`, escrito na tela ou no relatório.

Fala sugerida:

"Nossa equipe ficou com o transdutor de multiplicação. O trabalho recebe dois números em notação unária, separados por um asterisco, e deixa na fita o resultado da multiplicação. Em unário, o valor é a quantidade de símbolos 1. Então, 111 representa três, 11 representa dois e a entrada 111*11 representa três vezes dois. A saída deve ter seis símbolos 1."

"A Máquina de Turing possui uma fita, um cabeçote e um estado atual. O cabeçote lê uma célula por vez. A regra correspondente determina o que escrever, para onde mover o cabeçote e qual será o próximo estado."

O que você precisa entender: `111` não representa cento e onze nem um número binário. Neste trabalho, cada `1` é uma unidade. O asterisco é apenas um símbolo separador; o Python não interpreta essa entrada como uma expressão matemática.

Transição para o próximo assunto: "Primeiro vou mostrar como representamos essa máquina no programa; depois explico como as regras realizam a multiplicação."

2. Arquitetura e fita infinita — 1:30 a 3:30

O que mostrar: em `simulador.py`, procure `fita = dict(enumerate(palavra))`, `fita.get(cabeca, branco)` e `fita.pop(cabeca, None)`, dentro de `simular`. Mostre também que `cabeca` começa em zero e é atualizada pelos movimentos.

Fala sugerida:

"Usamos um dicionário para representar a fita. Cada chave é uma posição inteira e o valor é o símbolo guardado nela. Na entrada 111*11, as posições começam em zero: as posições zero, um e dois contêm 1; a posição três contém o asterisco."

"Não criamos uma lista com um tamanho máximo. Se o cabeçote for para uma posição que ainda não existe no dicionário, a leitura devolve B, que significa branco. As posições podem ser negativas, então também podemos avançar para a esquerda da posição zero."

"Quando escrevemos um branco, removemos a posição do dicionário. Dessa forma, guardamos somente as células não brancas, sem acumular todas as posições vazias que foram visitadas. A fita cresce conforme a necessidade, respeitando a memória disponível no computador."

Exemplo para você entender: `{0: '1', 1: '*', 2: '1'}` representa `1*1`. A posição `-1`, que não está nesse dicionário, é lida como branco. Se a máquina escrever `X` nela, passa a existir a entrada `-1: 'X'`. Não é necessário deslocar todas as outras células.

Ponto importante para a defesa: "infinita" é a propriedade do modelo teórico. A implementação permite crescer nos dois sentidos sem estabelecer um tamanho fixo; isso não significa que a memória física do computador seja infinita.

3. Arquivo de regras e determinismo — 3:30 a 5:00

O que mostrar: abra `multiplicacao.txt`. Aponte as seis definições iniciais e, depois, a regra `q_escolher,1,X,R,q_ir_mult`.

Fala sugerida:

"As regras são lidas deste arquivo de texto. Primeiro declaramos os estados, o alfabeto da entrada, o alfabeto da fita, o branco, o estado inicial e os estados finais. Depois declaramos as transições, no formato exigido pelo enunciado."

"Esta regra significa: se o estado atual for q_escolher e o símbolo lido for 1, escreva X nessa célula, mova uma posição para a direita e entre no estado q_ir_mult. R significa direita, L significa esquerda e S significa ficar na mesma posição."

"O simulador guarda cada regra usando o par estado e símbolo lido como chave. Para esse par pode existir no máximo uma regra. Se houver duas, o arquivo é recusado. É isso que garante que a máquina seja determinística."

"A multiplicação foi modelada nas transições. O motor em Python é genérico: ele não conta os fatores para calcular o produto diretamente, apenas executa as regras do arquivo."

O que você precisa entender: alfabeto de entrada são os símbolos que o usuário pode digitar, `1` e `*`. O alfabeto da fita inclui também marcas usadas durante o trabalho: `X`, `Y`, `#` e `B`. Essas marcas não são entradas válidas do usuário.

4. Lógica da máquina e diagrama — 5:00 a 8:30

O que mostrar: abra `diagrama_estados.svg` e amplie os estados citados. Apresente os grupos abaixo seguindo a ordem. Não é necessário ler todas as setas: explique a função dos grupos e leia uma transição como exemplo.

Fala de introdução:

"A ideia é fazer adições repetidas. Para cada unidade do primeiro fator, copiamos todas as unidades do segundo fator para uma área de resultado na mesma fita. Em três vezes dois, copiamos dois símbolos 1 por rodada, durante três rodadas."

4.1 Validar e preparar a fita

Estados para apontar: `q0`, `q_primeiro`, `q_segundo` e `q_inicio`.

Fala sugerida:

"Primeiro percorremos a entrada e verificamos se os fatores estão separados por um único asterisco. Ao chegar ao branco depois do segundo fator, escrevemos um sustenido. Ele marca o início da área de resultado. Depois, o cabeçote volta ao começo."

Exemplo para acompanhar: `111*11` passa a ter a forma `111*11#`. Tudo que for acrescentado como resultado ficará à direita de `#`.

4.2 Escolher uma unidade do primeiro fator

Estados para apontar: `q_escolher` e `q_ir_mult`.

Fala sugerida:

"Escolhemos o próximo 1 do primeiro fator e o trocamos por X. O X indica que essa unidade já foi usada para iniciar uma rodada. Depois atravessamos o restante do primeiro fator e o asterisco para alcançar o segundo fator. Nas próximas rodadas, pulamos os X."

Exemplo: `111*11#` passa a `X11*11#`.

4.3 Copiar o segundo fator

Estados para apontar: `q_copiar`, `q_ir_fim` e `q_voltar_copia`.

Fala sugerida:

"No segundo fator, trocamos um 1 por Y. Essa marca indica que essa unidade já foi copiada na rodada atual. Caminhamos até o primeiro branco depois da área de resultado e escrevemos um 1. Voltamos ao último Y para procurar a próxima unidade que falta copiar."

"Como o segundo fator tem duas unidades, fazemos isso duas vezes. Depois da primeira cópia temos X11*Y1#1. Depois da segunda, temos X11*YY#11."

O que você precisa entender: a máquina usa um único cabeçote, por isso precisa ir e voltar. Ela não lê o segundo fator e escreve no resultado ao mesmo tempo.

4.4 Restaurar e repetir

Estados para apontar: `q_restaurar` e `q_voltar_esquerda`.

Fala sugerida:

"Quando encontramos o sustenido, terminamos a cópia do segundo fator nessa rodada. Transformamos os Y de volta em 1, para permitir uma nova cópia completa na rodada seguinte. Depois voltamos ao começo e escolhemos a próxima unidade do primeiro fator."

Mostre os resumos abaixo, explicando que são etapas resumidas e não passos consecutivos:

```
X11*11#11      1 rodada:  2 unidades no resultado
XX1*11#1111    2 rodadas: 4 unidades no resultado
XXX*11#111111  3 rodadas: 6 unidades no resultado
```

4.5 Limpar e parar

Estados para apontar: `q_apagar_esquerda`, `q_buscar_sep`, `q_limpar` e `q_fim`.

Fala sugerida:

"Quando não há mais 1 para escolher no primeiro fator, q_escolher encontra o asterisco. Isso inicia a limpeza. Apagamos os X, o asterisco, o segundo fator e o sustenido. O resultado fica preservado e entramos em q_fim. Assim, restam apenas os seis símbolos 1."

Como ler o grafo: um rótulo `1/X,R` significa ler `1`, escrever `X` e mover à direita. O destino da seta indica o próximo estado. Um laço retorna ao mesmo estado, mas ainda executa uma transição. O estado com contorno duplo é o final.

Frase para justificar a correção: "Cada X corresponde a uma cópia completa do segundo fator no resultado. Com três X, copiamos o segundo fator três vezes."

5. Demonstração ao vivo — 8:30 a 11:30

Execute os comandos um por vez. Aguarde o término e comente o resultado antes de passar ao próximo. Use entradas pequenas para o trace caber no tempo disponível.

5.1 Caso válido e leitura do trace

Comando:

```
python simulador.py "111*11"
```

Fale antes de executar: "Vou executar três vezes dois. O resultado esperado são seis símbolos 1. O console mostra cada configuração da máquina."

Depois de executar, volte ao início da saída para apontar uma configuração:

```
Passo 0 | estado: q0 | cabeçote: 0
B 1 1 1 * 1 1 B
  ^
```

Fale: "Passo zero é a configuração inicial. O estado é q0, a posição do cabeçote é zero, e a seta aponta a célula que está sendo lida. Os B representam os brancos. Cada transição mostra uma nova configuração, inclusive depois dos movimentos."

Volte ao fim da saída e fale: "A execução parou em estado final, deixou 111111 na fita e usou 131 transições. Isso confirma o resultado esperado para esse exemplo."

5.2 Caso base: multiplicação por zero

Comando:

```
python simulador.py "*111"
```

Resultado esperado: `ACEITA/PARADA`, com `Fita final: (vazia)`.

Fala sugerida: "Adotamos a sequência vazia para representar zero em unário. Aqui não há nenhuma unidade antes do asterisco, então estamos calculando zero vezes três. A fita final vazia representa o resultado zero."

5.3 Entrada inválida

Comando:

```
python simulador.py "11**1"
```

Resultado esperado: `REJEITA`.

Fala sugerida: "Esta entrada tem dois separadores. A máquina chega ao estado q_segundo e encontra outro asterisco. Como não existe uma regra para esse par, e o estado não é final, o simulador rejeita a entrada. A validação do formato faz parte das transições."

Se houver tempo, mostre também `python simulador.py "11*2"` e diga: "Neste caso, o símbolo 2 nem pertence ao alfabeto de entrada. O programa informa o erro antes de iniciar a máquina. É diferente da rejeição por formato que acabamos de ver."

6. Limite, testes e fechamento — 11:30 a 13:00

O que executar:

```
python simulador.py "111*11" --limite 10
```

Resultado esperado: `LIMITE DE PASSOS`.

Fala sugerida:

"Agora vou executar a mesma entrada válida com um limite propositalmente pequeno. Como ela precisa de 131 transições, dez não são suficientes. O simulador interrompe a execução. O limite padrão é de cem mil passos e evita que o programa continue indefinidamente quando uma máquina não termina."

"Atingir o limite não prova que existe um loop infinito: neste exemplo sabemos que a máquina terminaria se pudesse continuar. Também não significa rejeitar a entrada."

"Além da demonstração, verificamos automaticamente as 81 combinações de fatores entre zero e oito, casos malformados, o limite e uma máquina auxiliar que escreve dos dois lados da posição inicial. Os quatro testes passaram."

Se pedirem para ver os testes, execute `python testes.py`; o resultado esperado é `OK`.

Fala de encerramento:

"A solução lê as regras do arquivo, simula uma única fita que cresce nos dois sentidos, mostra cada passo e controla a parada. Para a nossa equipe, as regras fazem a multiplicação por cópias repetidas e apagam os símbolos auxiliares, deixando somente o produto."

7. Perguntas individuais — 13:00 a 15:00

Reserve esse tempo para responder. Use as respostas abaixo para estudar antes da apresentação.

Por que a máquina é determinística?

"Porque existe no máximo uma transição para cada par de estado atual e símbolo lido. O carregador recusa regras duplicadas para a mesma chave. Assim, não há escolha entre dois próximos movimentos."

Por que chamamos de transdutor?

"Porque transforma a entrada em uma saída escrita na fita. O objetivo é produzir o produto, além de reconhecer se o formato da entrada é válido."

Qual é a diferença entre X e Y?

"X marca uma unidade do primeiro fator que já iniciou uma rodada. Ele permanece até a limpeza final. Y marca uma unidade do segundo fator que já foi copiada na rodada atual. Ele volta a ser 1 ao terminar essa rodada."

Por que o segundo fator precisa ser restaurado?

"Para que todas as suas unidades possam ser copiadas de novo para cada unidade do primeiro fator. Sem a restauração, as marcas da rodada anterior impediriam novas cópias."

Para que serve o sustenido?

"Para separar o segundo fator da área de resultado. Os dois usam símbolos 1, então precisamos dessa referência para saber onde termina um e começa o outro."

O Python está fazendo a multiplicação diretamente?

"Não. A função simular aplica uma regra por vez, e não calcula o produto. As regras de multiplicação estão no arquivo. Nos testes, o produto calculado em Python é usado somente como referência para conferir a resposta da máquina."

Por que é uma máquina de fita única?

"Porque entrada, marcas e resultado estão no mesmo conjunto de células, acessado por um único cabeçote. Ter áreas com funções diferentes não cria outras fitas."

Como vocês mostram que a fita cresce para a esquerda?

"O cabeçote usa um inteiro que pode ficar negativo. O teste auxiliar escreve X nas posições menos um e um e deixa a posição zero em branco, formando XBX. Isso verifica escrita nos dois lados. Na multiplicação, o cabeçote também visita o branco à esquerda do início para conseguir voltar ao começo."

Por que remover os brancos do dicionário?

"Porque uma chave ausente já é lida como branco. Remover a chave preserva o significado da fita e evita guardar células vazias sem necessidade."

Quando o simulador aceita, rejeita ou interrompe?

"Ele aceita ou para quando chega a um estado listado como final. Rejeita quando não há regra aplicável em um estado não final. Interrompe por limite quando ainda poderia executar uma regra, mas já realizou a quantidade máxima permitida."

O resultado precisa voltar para a posição zero?

"O enunciado pede que o produto fique na fita. Nossa máquina o deixa na área de resultado, com brancos à esquerda. A exibição final omite os brancos externos. Nenhuma marca auxiliar permanece, e o cabeçote termina no início do resultado."

Por que podemos afirmar que o algoritmo termina em entradas válidas?

"Cada rodada marca um novo 1 do primeiro fator. Dentro dela, cada cópia marca um novo 1 do segundo fator. Como os fatores são finitos, essas repetições acabam. Depois há uma limpeza finita. O limite configurado precisa permitir a conclusão."

8. Apoio para revisar o código

Se o professor pedir detalhes, localize a função relacionada ao assunto:

- `carregar_maquina`: lê as linhas, ignora comentários, valida as definições e constrói o dicionário de regras. A chave é `(estado, símbolo lido)`.

- `mostrar_fita`: exibe as células, o estado, o número do passo e a posição do cabeçote. A posição do ^ muda conforme a célula atual.

- `simular`: cria a fita e repete leitura, consulta à regra, escrita, movimento e troca de estado. Também verifica os motivos de parada.

- `main`: recebe entrada, arquivo e limite pelo terminal, carrega a máquina e apresenta o resultado ou uma mensagem de erro.

Frase para memorizar a execução: "Lê o símbolo, procura a regra, escreve, move e troca o estado; depois repete até parar."

9. Resumo de bolso para o ensaio

- Problema: contar unidades; `111*11` significa três vezes dois.

- Fita: dicionário, índices negativos e células ausentes como branco.

- Regras: arquivo `.txt`; uma regra por par de estado e símbolo.

- Estratégia: marcar X, copiar usando Y, restaurar Y, repetir e limpar.

- Símbolos: X controla as rodadas; Y controla as cópias; # separa o resultado.

- Demonstração: produto normal, zero, formato inválido e limite pequeno.

- Parada: final conclui; regra ausente rejeita; limite interrompe.

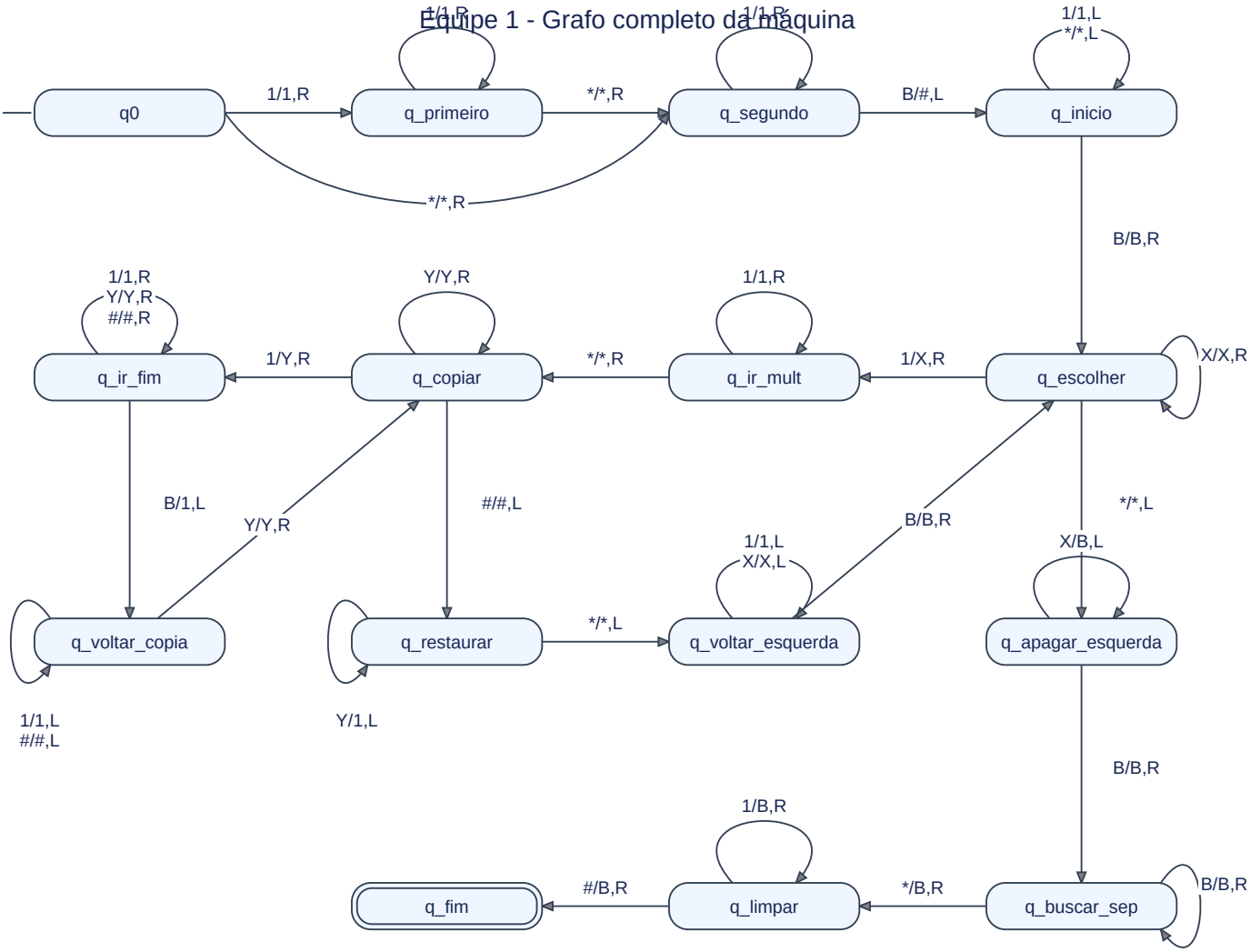
- Justificativa: cada unidade do primeiro fator gera uma cópia completa do segundo.

Se houver vários apresentadores, distribuam os blocos pelo tempo disponível. Ensaiem as trocas de fala e mantenham todos preparados para explicar cada parte.

Referência: enunciado local `ASPECTOS_TEORICOS TRABALHO AV2.pdf`, páginas 1 a 3.

Anexo — Diagrama de estados completo

Todas as regras de multiplicacao.txt estão representadas. Abra o SVG no navegador para ampliar os rótulos.



Rótulo: lido/escrito,movimento. R = direita; L = esquerda; S = parado.

Estado final: q_fim. Regra ausente em estado não final: rejeição.